

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 8 — Semana 8 · 28 de septiembre al 3
de octubre de 2026

Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 7
2. **Tema 2.2: la radicación como potencia fraccionaria**
3. Propiedades de los radicales
4. Simplificar radicales y extraer factores
5. Sumar, restar, multiplicar y dividir radicales
6. Taller principal, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Todo el tema se apoya en una sola idea: **un radical es una potencia con exponente fraccionario**. Quien la asuma no tiene que memorizar propiedades nuevas.

2.2 Radicación y sus propiedades

La idea que resuelve el tema

Radical y potencia son lo mismo

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

El **índice** de la raíz va al **denominador** del exponente; el exponente del radicando, al numerador.

Radical	Potencia	Valor	Cómo se piensa
$\sqrt[3]{8^2}$	$8^{2/3}$	4	La raíz cúbica de 8 es 2; $2^2 = 4$
$\sqrt[4]{16^3}$	$16^{3/4}$	8	$\sqrt[4]{16} = 2$; $2^3 = 8$
$\sqrt[5]{32^3}$	$32^{3/5}$	8	$\sqrt[5]{32} = 2$; $2^3 = 8$
$\frac{1}{\sqrt[3]{27^2}}$	$27^{-2/3}$	$\frac{1}{9}$	$\sqrt[3]{27} = 3$; $3^{-2} = \frac{1}{9}$

Truco de cálculo: saque **primero la raíz** y después eleve. $16^{3/4}$ es más fácil como $(\sqrt[4]{16})^3 = 8$ que como $\sqrt[4]{4096}$.

Propiedades de los radicales

Propiedad	Regla	Ejemplo
Raíz de un producto	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$	$\sqrt{5} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{100} = 10$
Raíz de un cociente	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	$\frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} = \sqrt{49} = 7$
Potencia de un radical	$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$	$(\sqrt{3})^4 = \sqrt{81} = 9$
Raíz de una raíz	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$	$\sqrt{\sqrt[3]{a}} = \sqrt[6]{a}$

La propiedad que NO existe

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Compruebe: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. **La raíz se reparte en productos y cocientes, nunca en sumas.** Es exactamente el mismo patrón que con las potencias.

Simplificar: extraer factores del radical

El método

1. Factorice el radicando en primos.
2. Agrupe los factores en bloques del tamaño del **índice**.
3. Cada bloque completo **sale** con un solo factor; lo que sobra se queda dentro.

Índice 2

$$\begin{aligned}\sqrt{72} &= \sqrt{2^3 \cdot 3^2} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2} \\ &= 2 \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

Comprobación: $6\sqrt{2} \approx 8,485$ y $\sqrt{72} \approx 8,485$ ✓

Con letras es igual: $\sqrt{50x^3} = \sqrt{5^2 \cdot 2 \cdot x^2 \cdot x} = 5x\sqrt{2x}$ (con $x \geq 0$). El exponente se divide entre el índice: cociente afuera, resto adentro.

Índice 3

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = 3\sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt[3]{128} = \sqrt[3]{2^7} = 4\sqrt[3]{2}$$

$2^7 = 2^6 \cdot 2$, y 2^6 son dos bloques de tres.

Ejercicio 1 — simplificar radicales

Individual, 10 minutos

1. $\sqrt{200}$ 2. $\sqrt{48}$ 3. $\sqrt[4]{80}$ 4. $\sqrt{18x^4y^6}$ 5. $\sqrt[3]{24x^6}$

Solución

1. $\sqrt{2^3 \cdot 5^2} = 10\sqrt{2}$ 2. $\sqrt{2^4 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$ 3. $\sqrt[4]{2^4 \cdot 5} = 2\sqrt[4]{5}$
4. $\sqrt{3^2 \cdot 2 \cdot x^4 y^6} = 3x^2 y^3 \sqrt{2}$ 5. $\sqrt[3]{2^3 \cdot 3 \cdot x^6} = 2x^2 \sqrt[3]{3}$

Atajo para las letras: divida el exponente entre el índice. En el **4**, x^4 con índice 2 da x^2 afuera y nada adentro; y^6 da y^3 . En el **5**, x^6 con índice 3 da x^2 .

Sumar y restar radicales

Solo se suman los radicales semejantes

Semejantes significa **mismo índice y mismo radicando**. Se suman los coeficientes y el radical se conserva, igual que con términos algebraicos: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$, como $3z + 5z = 8z$.

El paso que casi nadie da: simplificar primero

$$\sqrt{12} + \sqrt{27}$$

A primera vista no son semejantes. Pero al simplificar:

$$2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

Otro caso:

$$3\sqrt{8} - \sqrt{50} = 6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

La regla de oro del tema

Antes de decidir si dos radicales se pueden sumar, simplifíquelos. Muchos radicales que parecen distintos resultan semejantes; y si tras simplificar siguen sin serlo, la suma **se deja indicada**: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se puede reducir más.

Ejercicio 2 — operar con radicales

En parejas, 12 minutos

1. $2\sqrt{45} + 3\sqrt{20} - \sqrt{80}$ 2. $\sqrt{6} \cdot \sqrt{15}$ 3. $\frac{\sqrt{162}}{\sqrt{2}}$ 4. $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x}$ 5. $(\sqrt[3]{5})^6$

Solución

1. $2(3\sqrt{5}) + 3(2\sqrt{5}) - 4\sqrt{5} = 6\sqrt{5} + 6\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = 8\sqrt{5}$
 2. $\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$ 3. $\sqrt{81} = 9$
 4. $x^{1/2} \cdot x^{1/3} = x^{1/2+1/3} = x^{5/6} = \sqrt[6]{x^5}$ 5. $5^{6/3} = 5^2 = 25$

El punto 4 es la razón de ser de la notación fraccionaria: con radicales de índices distintos no hay forma directa de multiplicar, pero **como potencias es una simple suma de fracciones**.

Cuándo una raíz no existe

Caso	Ejemplo	Resultado
Índice par, radicando positivo	$\sqrt{16}$	4 (la raíz principal, positiva)
Índice par, radicando negativo	$\sqrt{-9}$	No existe en los reales
Índice impar, radicando positivo	$\sqrt[3]{27}$	3
Índice impar, radicando negativo	$\sqrt[3]{-8}$	-2 (sí existe)

Por qué $\sqrt{-9}$ no existe en $\mathbb{R}$

Porque ningún real elevado al cuadrado da negativo: $3^2 = 9$ y $(-3)^2 = 9$. Es el patrón de la sesión 1: cuando una operación se sale del conjunto, hace falta uno mayor —aquí, los números complejos, que no son parte de este curso—.

Ojo con la notación: $\sqrt{16} = 4$, no ± 4 ; el símbolo denota la raíz principal. El $\pm$ aparece al resolver $x^2 = 16$, que es otra cosa (sesión 15).

Ejercicio 3 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

1. Simplifique: $\sqrt{300}$ y $\sqrt[3]{250}$
2. Calcule sin calculadora: $8^{2/3}$, $16^{3/4}$, $27^{-2/3}$
3. Opere: $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$
4. Escriba como un solo radical: $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a}$
5. ¿Es cierto que $\sqrt{25 + 144} = \sqrt{25} + \sqrt{144}$? Compruebe.
6. El área de un cuadrado es 180 cm^2 . ¿Cuánto mide el lado, en forma exacta y aproximada?

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 3

1. $\sqrt{2^2 \cdot 3 \cdot 5^2} = 10\sqrt{3}$; $\sqrt[3]{2 \cdot 5^3} = 5\sqrt[3]{2}$

2. $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$; $16^{3/4} = 2^3 = 8$; $27^{-2/3} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$

3. $5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

Puntos 4 a 6

4. $a^{1/3} a^{1/2} = a^{5/6} = \sqrt[6]{a^5}$

5. **No:** $\sqrt{169} = 13$, pero $5 + 12 = 17$.

6. $\ell = \sqrt{180} = 6\sqrt{5} \approx 13,42 \text{ cm}$

El punto 6 muestra para qué sirve simplificar: $6\sqrt{5}$ es la respuesta **exacta** y 13,42 es una aproximación. En un examen, dejar $\sqrt{180}$ sin simplificar suele costar medio punto.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Lo correcto
$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	No existe esa regla; solo vale para $\cdot$ y $\div$
$\sqrt{12} + \sqrt{27} = \sqrt{39}$	Simplifique primero: $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$
$\sqrt{16} = \pm 4$	La raíz es la principal: 4
$\sqrt[3]{-8}$ "no existe"	Con índice impar sí existe: -2
$8^{2/3} = \sqrt{8^3}$	El 3 es el índice: $\sqrt[3]{8^2} = 4$
Dejar $\sqrt{180}$ como respuesta	Extraiga factores: $6\sqrt{5}$

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$: índice abajo, exponente arriba.
2. La raíz se reparte en productos y cocientes, **nunca en sumas**.
3. Para simplificar, agrupe en bloques del tamaño del índice.
4. Solo se suman radicales semejantes, y hay que simplificar antes de decidirlo.
5. Índice par con radicando negativo: no existe en $\mathbb{R}$.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** y la guía de la unidad en Aulas Virtuales.

En la sesión 9 vemos **racionalización**: cómo quitar los radicales del denominador. Se apoya por completo en lo de hoy y en los productos notables, que veremos formalmente en la Unidad 3 pero que allí usaremos ya.

Ejercicios propuestos

1–7: simplifique. 8–12: calcule sin calculadora. 13–17: opere. 18–20: aplicación.

1. $\sqrt{98}$
2. $\sqrt{242}$
3. $\sqrt[3]{135}$
4. $\sqrt[4]{162}$
5. $\sqrt{45x^2}$
6. $\sqrt{32x^5y^4}$
7. $\sqrt[3]{81a^6}$
8. $25^{3/2}$
9. $64^{2/3}$
10. $81^{-3/4}$

11. $(\sqrt[5]{3})^{10}$
12. $\sqrt[3]{-125}$
13. $\sqrt{7} \cdot \sqrt{28}$
14. $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{150}}$
15. $\sqrt{75} - \sqrt{12}$
16. $4\sqrt{18} + 2\sqrt{50}$
17. $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt{a}$ como un solo radical
18. ¿Existe $\sqrt[4]{-16}$? Justifique
19. El área de un cuadrado es 128 m^2 : halle el lado exacto
20. Un cubo tiene volumen 54 cm^3 : halle la arista exacta

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $7\sqrt{2}$
2. $11\sqrt{2}$
3. $3\sqrt[3]{5}$
4. $3\sqrt[4]{2}$
5. $3x\sqrt[5]{5}$
6. $4x^2y^2\sqrt{2x}$
7. $3a^2\sqrt[3]{3}$
8. 125
9. 16
10. $\frac{1}{27}$

11. 9
12. -5
13. 14
14. 5
15. $3\sqrt{3}$
16. $22\sqrt{2}$
17. $a^3/4 = \sqrt[4]{a^3}$
18. No: índice par y radicando negativo
19. $8\sqrt{2} \approx 11,31 \text{ m}$
20. $3\sqrt[3]{2} \approx 3,78 \text{ cm}$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?